សប្តាហ៍ទី 8 · វបាយការណ៍ និងអេក្រង់

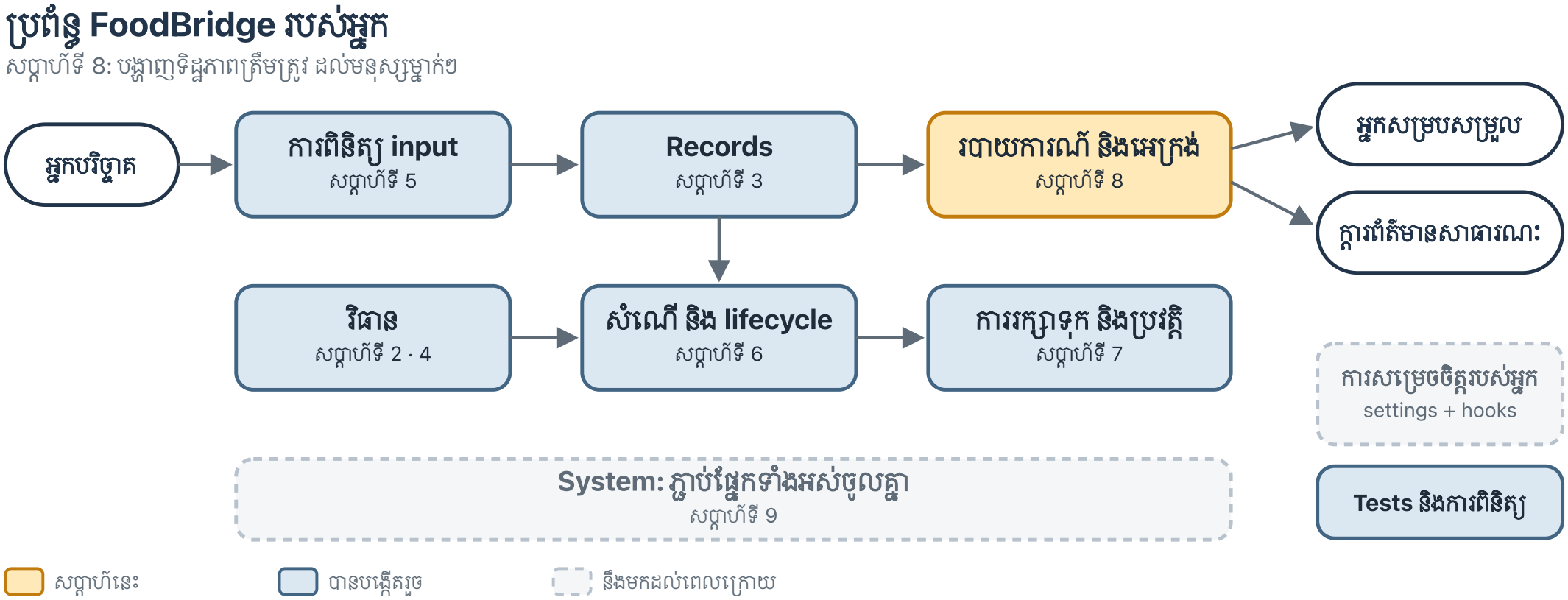
Programming for Information Systems

ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់មនុស្សត្រឹមត្រូវ

សប្តាហ៍នេះ

សំណួរ	តើអ្នកណាត្រូវការព័ត៌មានអ្វី? តើយើងរក្សាលេខឱ្យស្អាតត្រង់ និងទិន្នន័យឯកជនឱ្យនៅជាឯកជនដោយរបៀបណា?
Python	`sorted()` ជាមួយ key function, ការជ្រើស field, f-string ដែលតម្រង់ជួរ, menu function
គោលការណ៍ទី 8	ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់មនុស្សត្រឹមត្រូវ
ផ្នែកដែលអ្នកបង្កើត	`public_row`, `most_urgent_first`, `handle_choice`

ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក នៅសប្តាហ៍ទី 10



ទិន្នន័យដែល ទិដ្ឋភាពខុសគ្នា

ទិដ្ឋភាព	អ្នកណាអានវា	ត្រូវការ	មិនត្រូវបង្ហាញ
ទិដ្ឋភាពអ្នកសម្រប សម្រួល	អ្នកសម្រប សម្រួល	គ្រប់សំណើដែលមិនទាន់បញ្ចប់ និង **ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង** របស់អ្នក បរិច្ចាគ	គ្មានអ្វីត្រូវលាក់ទេ
ក្តារព័ត៌មានសាធារណៈ	អ្នកណាក៏បាន	អាហារអ្វីកំពុងដឹកជញ្ជូន ចំនួនប៉ុន្មាន	ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

> មន្ទីរពេទ្យ: វេជ្ជបណ្ឌិតឃើញឯកសាររបស់អ្នក; អ្នកគ្រង់បន្ទប់រង់ចាំបង្ហាញតែលេខសំបុត្ររបស់អ្នក។

លេខស្មោះត្រង់

```
ចំណែកដែលបានផ្តល់: 100
ចំណែកដែលបានទៅយក: 48
ចំណែកដែលបានប្រគល់: 18
```

- **ដំណាក់កាល** ចី នៃអាហារដដែល: ចំណែក 18 របស់ F002 ស្ថិតក្នុងលេខទាំងចី។
- **កុំបូកវាចូលគ្នា។** 166 រាប់ចំណែកដដែលចីដងៗ។
- ឯកតាគឺ **ចំណែក** មិនមែន "អាហារមួយពេល" (meals) ទេ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះ Python

លំដាប់, field និង text

`sorted()` បង្កើត list ថ្មីមួយ

```
marks = [72, 45, 90, 61]
print(sorted(marks))                # [45, 61, 72, 90]
print(sorted(marks, reverse=True))  # [90, 72, 61, 45]
print(marks)                        # [72, 45, 90, 61]  មិនប្រែប្រួល
```

- List ដើមមិនប្រែប្រួលទេ។
- ទិដ្ឋភាពពីរ អាច sort records ដដែល តាមលំដាប់ខុសៗគ្នា។

ការ sort records: key function ដែលមានឈ្មោះ

```
def by_mark(student):
    return student["mark"]

for student in sorted(students, key=by_mark):
    print(student["name"], student["mark"])
```

- Key function ទទួល item **មួយ** ហើយ return value ដែលត្រូវប្រើដើម្បី sort។
- `key=by_mark` **ដោយគ្មាន** `( )`: អ្នកប្រគល់ function ខ្លួនវាផ្ទាល់។

ការជ្រើស field: បញ្ជីអនុញ្ញាត

```
NOTICE_BOARD_FIELDS = ["name", "class"]

def notice_board_row(student):
    row = {}
    for field in NOTICE_BOARD_FIELDS:
        row[field] = student[field]
    return row
```

- ចាប់ផ្តើមពីទទេ ចម្លងតែអ្វីដែល **ត្រូវបានអនុញ្ញាត**។
- Field ឯកជនថ្មី ដែលបន្ថែមនៅពេលក្រោយ នៅតែលាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការតម្រង់ជួរ column

```
food = "Bread rolls"
portions = 30
print(f"{food:<12} {portions:>4} portions")
# Bread rolls    30 portions
```

- `<` ឆ្វេង, `>` ស្តាំ; លេខគឺជាទទឹង។
- Text នៅខាងឆ្វេង លេខនៅខាងស្តាំ ដើម្បីឱ្យខ្ទង់លេខតម្រង់ជួរគ្នា។

Menu function មួយ return text

```
def library_answer(choice):
    if choice == "1":
        return "Open 8:00–17:00, Monday to Saturday."
    if choice == "q":
        return "Goodbye!"
    return "Unknown choice " + repr(choice) + "."
```

- **ការស្នូរ** (loop) និង **ការសម្រេច** (function នេះ) ត្រូវបានទុកឱ្យដាច់ពីគ្នា។
- Function ដែល return text អាចត្រូវបាន test ដោយមិនចាំបាច់វាយអក្សរ។

FoodBridge: អាហារបន្ទាន់មុនគេ

```
def by_hours_left(record):
    return record["hours_left"]

for record in sorted(bridge.sample_records(), key=by_hours_left):
    hours = record["hours_left"]
    print(f"{record['id']:<5} {record['food']:<26} {hours:>3} hours left")
```

```
F002  Fried rice boxes             2 hours left
F004  Vegetable curry with rice    4 hours left
```

⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ? dashboard សាធារណៈពី AI

Version A (ពីជំនួយការ AI)

```
Meals served: 148
Bananas                      40  greenstall@example.org
Bread rolls                  30  sunrise@example.org
Fried rice boxes             18  canteen@example.org
Vegetable curry with rice    12  lotus@example.org
```

Version B

```
Portions delivered so far: 18
Fried rice boxes             18 portions  delivered
Vegetable curry with rice    12 portions  approved
Bread rolls                  30 portions  picked_up
```

ទាំងពីរ run លើ records គំរូទាំងបួន។ តើអ្នកនឹងដាក់ម្ហូបណា នៅលើអែក្រង់អាហារដ្ឋាន?

តើ Version A មានអ្វីខុស?

```
lines = [f"Meals served: {offered + picked_up + delivered}"]
for record in sorted(records, key=by_food_name):
    lines.append(f"{record['food']:<26} {record['portions']:>4}  {record['contact']}")
```

- រក **ចង្ហោចី**។ សម្រាប់បញ្ហានីមួយៗ: តើសំណើ ឬមនុស្សណារងគ្រោះ?

គោលការណ៍ទី 8 · ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់មនុស្សត្រឹមត្រូវ

- ទិដ្ឋភាពនីមួយៗត្រូវបានរចនាសម្រាប់ **មនុស្សម្នាក់ និងការងារមួយ**។
- **ទិន្នន័យឯកជននៅតែជាឯកជន:** បង្កើតទិដ្ឋភាពពីបញ្ជីអនុញ្ញាត។
- **លេខស្នាមត្រង់:** រង្វាស់មួយ ឯកតាមួយ; កុំប្លុករង្វាស់ខុសៗគ្នាចូលគ្នា។

> ពេល AI ផ្តល់ dashboard មួយឱ្យអ្នក សូមសួរ: *តើលេខនេះវាស់អ្វី ហើយតើមាននរណាអាចពិនិត្យវាបានទេ?*

ផ្នែកដែលអ្នកបង្កើត: ក្តារព័ត៌មានសាធារណៈ និងលំដាប់

```
PUBLIC_FIELDS = ["id", "food", "category", "portions", "status"]

def public_row(record):
    row = {}
    for field in PUBLIC_FIELDS:
        row[field] = record[field]
    return row

def most_urgent_first(record):
    return record["hours_left"]
```

ផ្នែកដែលអ្នកបង្កើត: ចម្លើយរបស់ menu

```
def handle_choice(choice, system):
    if choice == "1":
        return system.report("coordinator")
    if choice == "2":
        return system.report("public")
    # "3" summary_text, "4" history_text, "q" "Goodbye!"
    return "Unknown choice " + repr(choice) + ". Please type 1–6 or q."
```

- **Return** text; loop របស់ kit ជាអ្នក print វា។

ភ្ជាប់ចូល

```
MY_SETTINGS = {"PUBLIC_FIELDS": PUBLIC_FIELDS, "REPORT_SORT": REPORT_SORT}
my_system = bridge.System(MY_SETTINGS, hooks={"public_row": public_row})
my_system.run_day(show=False)
print(my_system.report("public"))

sorted(my_system.records(), key=most_urgent_first)
bridge.run_menu(my_system, script=["1", "2", "q"], handle=handle_choice)
# bridge.run_menu(my_system, handle=handle_choice)  # menu ពិត: លុប # ចេញ
```

🧭 ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក · តើអ្នកណាឃើញអ្វី តាមលំដាប់ណា?

- `PUBLIC_FIELDS`: អ្នកបរិច្ចាគអាច **ចង់** ឱ្យគេស្គាល់ជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែ **ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង** ត្រូវតែនៅជាឯកជន។
- `REPORT_SORT`: `"urgency"`, `"portions"` ឬ `"id"`។

កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត	
ជម្រើសរបស់ខ្ញុំ	`PUBLIC_FIELDS = …` · `REPORT_SORT = …`
អ្នកណាទទួលផលប៉ះពាល់	អ្នកណាត្រូវបានការពារ អ្នកណាឃើញតិចជាងមុន

កិច្ចការសប្តាហ៍នេះ

- ⭐ **មូលដ្ឋាន:** P1–P4, ល្អ ឬមានហានិភ័យ, function ទាំងបីជាមួយ ✅ ទាំងអស់, កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត។
- ⭐⭐ **បន្ថែម:** sort តាមរបស់ពីរ; ជម្រើស menu "v" សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។
- គ្មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវថ្មីទេ: កិច្ចការស្រាវជ្រាវទី 6 គឺជាកិច្ចការចុងក្រោយ។
- សប្តាហ៍ទី 9 និង 10 ផ្តោតលើ **Final project**។

សប្តាហ៍ក្រោយ · ការផ្គុំប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្នា

គ្រប់ផ្នែកដែលអ្នកបានបង្កើត ក្នុងប្រព័ន្ធ **តែមួយ** ជាមួយ settings **ទាំងអស់** របស់អ្នក។ អ្នកចាប់ផ្តើម Final project របស់អ្នក។